

《大学物理》2025 届期末真题回忆整理版

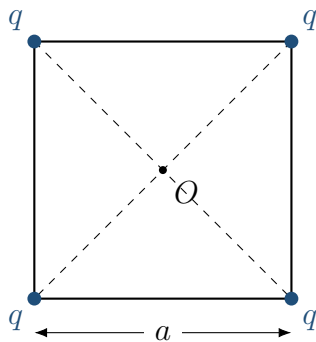
适用届次：2025 届 学校/学院：未明确 考试方式：未明确

整理说明：本卷只恢复目前能够确认的题目与考点，不根据常见试卷自行补题。未回忆出的题目、选项和分值均保留空白占位。示意图依据文字描述重新绘制，并非原卷图片。方向依赖原图的信息，以图中给定方向为准。

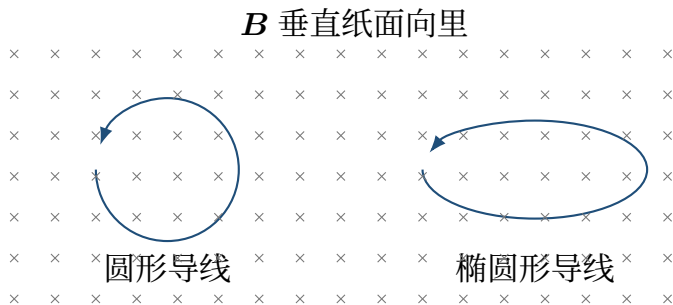
题型	填空题	选择题	简述题	计算题
已知数量	10 个空	10 题	当前回忆 2 题	当前回忆 4 题
分值	未明确	未明确	未明确	未明确

一、填空题（共 10 个空，分值未明确）

1. 四个电荷量均为 q 的点电荷位于边长为 a 的正方形四角，如图所示。正方形对角线交点 O 的电场强度大小为_____，电势为_____（取无限远处为电势零点）。

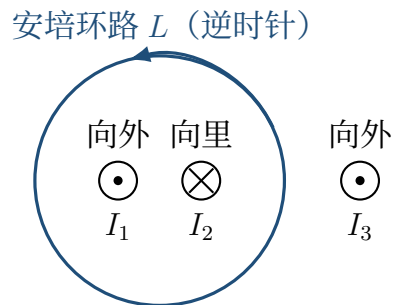


2. 电流相同、所围面积相等的圆形导线和椭圆形导线处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，如图所示。它们所受的磁场合力_____，最大磁力矩大小_____（填“相等”或“不相等”）。



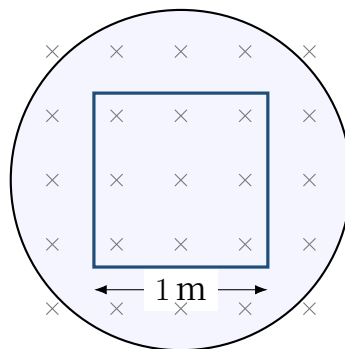
3. 一无限长导线的中间部分弯折成半径为 R 的半圆形，导线上通有大小为 I 的电流，如图所示。半圆形圆心 O 处的磁感应强度大小为_____。

- $$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



- 6.【未回忆题目】_____。(第8空)

7. 圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场 B ，其大小以 $\left| \frac{dB}{dt} \right|$ 减弱。圆形区域内部有一个边长为 1 m 的正方形线圈，如图所示。线圈中的感应电动势大小为_____，感应电流方向为_____。



二、单项选择题（共 10 题，分值未明确）

1. 【已回忆考点】关于库仑定律的建立，下列说法中正确的是（ ）。

A. 库仑定律由实验总结得到，是一条实验定律

B. _____

C. _____

D. _____

注：原题完整表述及其余选项尚未回忆，本项只保留“库仑定律由实验总结得到”这一考点。

2. 【未回忆题目】（ ）

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

3. 【未回忆题目】（ ）

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

4. 【未回忆题目】（ ）

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

5. 【未回忆题目】（ ）

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

6. 【未回忆题目】（ ）

A. _____

- B. _____
- C. _____
- D. _____

7. 【未回忆题目】（ ）

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____

8. 【未回忆题目】（ ）

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____

9. 【未回忆题目】（ ）

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____

10. 【未回忆题目】（ ）

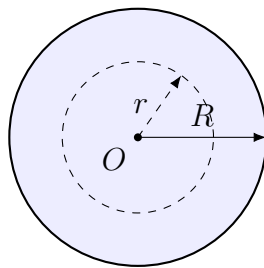
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____

三、简述题（题量与分值按当前回忆暂列）

1. 简述避雷针的工作原理。若避雷针的接地导线断开，它是否还能可靠避雷？说明理由。
2. 从以下三个层次比较静电场和感生电场：
 - (1) 产生原因；
 - (2) 电场线特征；
 - (3) 对导体中自由电荷的作用。

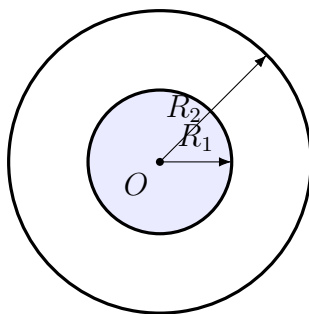
四、计算题（共 4 题，分值未明确）

1. 半径为 R 的球体内均匀分布体电荷，体电荷密度为 ρ 。求球内、球外的电场强度分布。



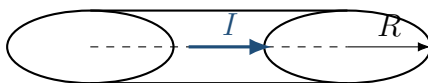
均匀带电球体，体电荷密度 ρ

2. 半径为 R_1 的导体球带电量 q ，外面同心套有半径为 R_2 的导体球壳，球壳总带电量为 Q 。取无限远处为电势零点，求各区域的电势分布。



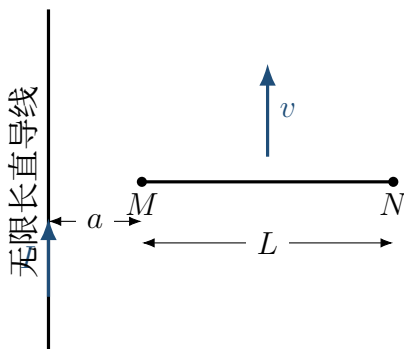
内球带电 q ，外球壳带电 Q

3. 无限长圆柱形导体半径为 R ，总电流 I 在横截面上均匀分布。求圆柱体内、外的磁感应强度分布。



均匀载流无限长圆柱体

4. 无限长直导线中通有电流 I 。导体棒 MN 与直导线在同一平面内且相互垂直， MN 长为 L ； M 端距直导线为 a ， N 端距直导线为 $a + L$ 。导体棒沿直导线方向以速度 v 运动，求棒上的感应电动势大小和方向。



已回忆题参考答案与解析

本部分仅回答当前已经恢复的题目。空白占位题不作推测；选择题第 1 题的选项并非原卷完整选项。

一、填空题

1. 正方形中心到各顶点的距离为 $a/\sqrt{2}$ 。四个等量同号点电荷产生的电场矢量两两抵消，故

$$E_O = 0.$$

电势为标量叠加：

$$\varphi_O = 4 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a/\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}kq}{a} = \frac{\sqrt{2}q}{\pi\epsilon_0 a}.$$

2. 任意闭合载流线圈在匀强磁场中的合力均为零，因此两线圈合力相等。平面线圈磁矩大小为 $m = IS$ ，最大磁力矩为 $M_{\max} = mB = ISB$ 。由于电流与面积均相等，最大磁力矩也相等。

3. 半圆弧在圆心处产生的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R}, \quad \theta = \pi.$$

按图示常见构型，两侧直线段的延长线经过圆心，故其在圆心处的贡献为零。

4. 由安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{包围}}.$$

环路按逆时针方向绕行，由右手定则可知所取正法向垂直纸面向外。因此， I_1 取正， I_2 取负； I_3 位于环路外，不计入包围电流。故

$$\boxed{\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_1 - I_2).}$$

7. 正方形面积为 $S = 1 \text{ m}^2$ ，故

$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = S \left| \frac{dB}{dt} \right| = \left| \frac{dB}{dt} \right|.$$

图中原磁场垂直纸面向里并减弱，依据楞次定律，感应电流应产生垂直纸面向里的磁场，因此电流方向为顺时针。

二、单项选择题

1. 依据目前恢复的表述，选 A。库仑定律是在实验基础上总结出的静电相互作用规律；其平方反比关系可通过库仑扭秤实验检验。

三、简述题

1. 避雷针设置在建筑物高处，并通过低电阻接地导线与大地连接。雷击发生时，它优先截获雷电流，并把电流经规定通路泄放到大地，从而降低雷电流通过建筑物的概率。接地导线断开后，雷电流无法沿安全通路泄放，避雷针不能继续可靠避雷，还可能引发侧击、火灾或触电。

2. **产生原因：**静电场由静止电荷产生；感生电场由随时间变化的磁场产生。

电场线：静电场线起于正电荷、止于负电荷，不闭合；感生电场线为闭合曲线。

对导体电荷的作用：静电场使导体中的自由电荷重新分布，达到静电平衡后导体内部静电场为零；感生电场是非保守场，可持续推动自由电荷运动，在闭合导体中形成感应电流。其环流分别满足

$$\oint \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oint \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

四、计算题

1. 由球对称性和高斯定理，

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \mathbf{e}_r, & 0 \leq r < R, \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r, & r \geq R. \end{cases}$$

当 $\rho > 0$ 时方向沿半径向外； $\rho < 0$ 时相反。

2. 令 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$ 。按题目将外导体视为半径 R_2 的薄球壳，则

$$\varphi(r) = \begin{cases} k \left(\frac{q}{R_1} + \frac{Q}{R_2} \right), & 0 \leq r < R_1, \\ k \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R_2} \right), & R_1 \leq r < R_2, \\ k \frac{q+Q}{r}, & r \geq R_2. \end{cases}$$

各分界面处电势连续。

3. 横截面电流密度 $J = I/(\pi R^2)$ 。由安培环路定理，

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & 0 \leq r < R, \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r \geq R. \end{cases}$$

方向沿以圆柱轴线为中心的圆周切线方向，由右手螺旋定则确定。

4. 距直导线 r 处， $B(r) = \mu_0 I/(2\pi r)$ ，故运动电动势大小为

$$|\mathcal{E}| = \int_a^{a+L} v B(r) dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a}.$$

按图中电流 I 与速度 v 均向上，导线右侧的磁场垂直纸面向里， $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 指向左侧，因此正电荷向 M 端聚集， M 端电势高，电动势方向为 $N \rightarrow M$ 。